

Astudiaeth Dŵr Daear Cwningar Niwbwrch

Crynodeb Tystiolaeth — Deinameg Hydroddaearegol, Clystyru Ymddygiadol a Dadansoddiad Ymyriad Rheolaeth

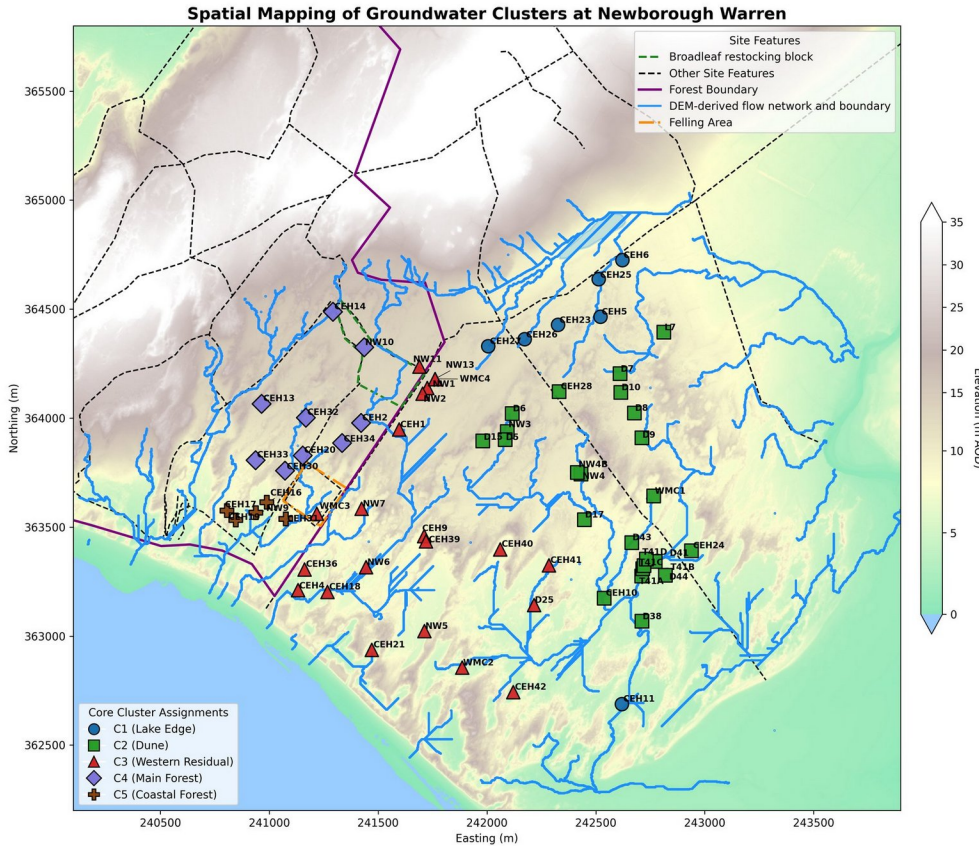
Hollingham, M. (2026) | Drafft | Wedi'i grynhoi ar gyfer ymchwilwyr, adolygwyr tystiolaeth a rheolwyr systemau twyni

Adroddiad llawn, atodiad dulliau a data: github.com/newbroman/Newborough_Hydrology | Cyswllt: martin.hollingham+nrg@gmail.com | ORCID: 0000-0003-0253-9301

Cynllun yr astudiaeth a dulliau

Dadansoddiwyd set ddata monitro dipwell 21 mlynedd (2005–2026) sy'n cwmpasu 88 o ffynhonnau (66 cyfeirio, 22 estynedig) ar draws SAC Cwningar Niwbwrch gan ddefnyddio piblinell Python 43-cam atgynhyrchadwy. Cyfunwyd lefelau dŵr misol â data hinsawdd Gorsaf RAF Valley (glaw, PET Thornthwaite). Y prif offeryn dadansoddiol yw model stad (SSM) a ffitiwyd yn annibynnol i bob ffynnon, gan amcangyfrif tri chyfernod ffisegol: sensitifrwydd ailwefru (β_1), tyniad atmosfferig (β_2) a draenio (β_3). Meincnodwyd perfformiad yr SSM yn erbyn ffwythiant trosglwyddo symlach heb y term drein; cyflawnodd yr SSM effeithlonrwydd Nash–Sutcliffe cadarnhaol yn y modd rhagolwg iteratif yn 65 o 66 ffynnon gyfeirio (o gymharu â 44 o 66 ar gyfer y ffwythiant trosglwyddo).

Dadrannodd dadansoddiad clwstwr (hierarchaidd Ward, $k=5$) y rhwydwaith cyfeirio yn bum parth hydroddaearegol. Aseswyd ymyriadau rheolaeth drwy ANCOVA-BACI gyda chynllun arbrolf pum haen a thair grŵp rheoli annibynnol. Defnyddiwyd gorfodaeth UKCP18 RCP8.5 canolrif 50fed canradd ar gyfer rhagolygon hinsawdd. Mae trothwyon ecolegol yn dilyn Curreli ac eraill (2013): isafswm haf pant gwlyb -0.61 m, pant sych -0.98 m. Mesurwyd newid llinell sylfaen wanwynaidd gan ddefnyddio metrig MSL5 van Willegen ac eraill (2025).



Ffig. 1. Y bum parth hydroddaearegol a nodwyd gan ddadansoddiad clwstwr (hierarchaidd Ward, $k=5$): C1 Ymyl y Llyn (glas, $n=7$), C2 Twyni (gwyrdd, $n=24$), C3 Gweddill Gorllewinol (coch, $n=21$), C4 Prif Goedwig (porffor, $n=9$), C5 Coedwig Arfordirol (brown, $n=5$). Ffin y goedwig: porffor; parh y clirio 2017: oren.

Nodweddu'r dyfrhaen

Mae'r rhaniad $k=5$ yn cynhyrchu pum parth â phroffil cyfernodau SSM gwahanol (Tabl 1). Mae'r Brif Goedwig (C4) yn dangos y sensitifrwydd ailwefru isaf a'r tyniad atmosfferig uchaf, a yrir gan rynggipio pinwydd a substrate tenau dros graig waelodol anwastad. Mae Ymyl y Llyn (C1) yn cynnal y sensitifrwydd ailwefru uchaf a'r draenio cyflymaf, wedi'i gysgodi gan y llyn cyfagos. Mae'r Goedwig Arfordirol (C5) yn dangos y gostyngiad serthaf yn yr isafswm haf o blith yr holl barthau. Mae uchder y tir yn egluro tua 95% o'r amrywiant yn β_2 o fewn yr ardal goediog, sy'n cadarnhau mai trwch y substrate yn hytrach na gorchudd y canopi yw'r prif reolydd ar ddwysedd y tynhad yn yr haf.

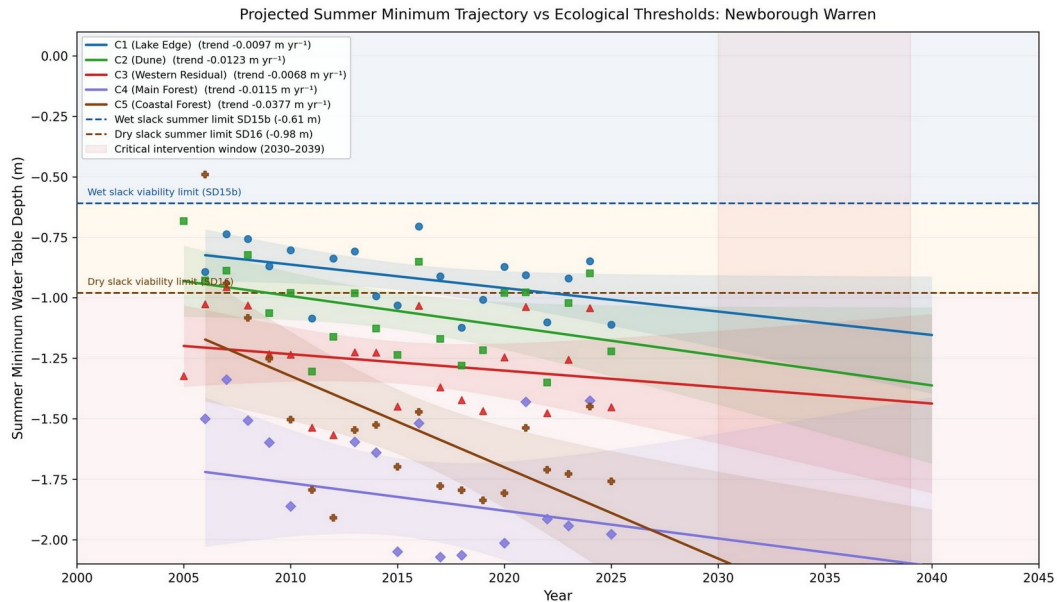
Parth	n	β_1 ailwefru	β_2 tyniad atm.	β_3 draenio	Cyfran canopi
C1 Ymyl y Llyn	7	4,58	0,96	0,090	22%
C2 Twyni	24	3,98	1,77	0,066	26%
C3 Gweddill Gorllewinol	21	3,57	1,85	0,058	28%
C4 Prif Goedwig	9	2,52	2,55	0,020	40%
C5 Coedwig Arfordirol	5	2,41	1,32	0,045	41%

Tabl 1. Cyfernodau mecanistig SSM fesul clwstwr (canolrifau). β_1, β_2 heb ddimensiwn; β_3 mis^{-1} . Cyfran canopi = cyfran cyllideb egni'r glaw a ddefnyddir gan anweddiad o'r canopi a'r pridd.

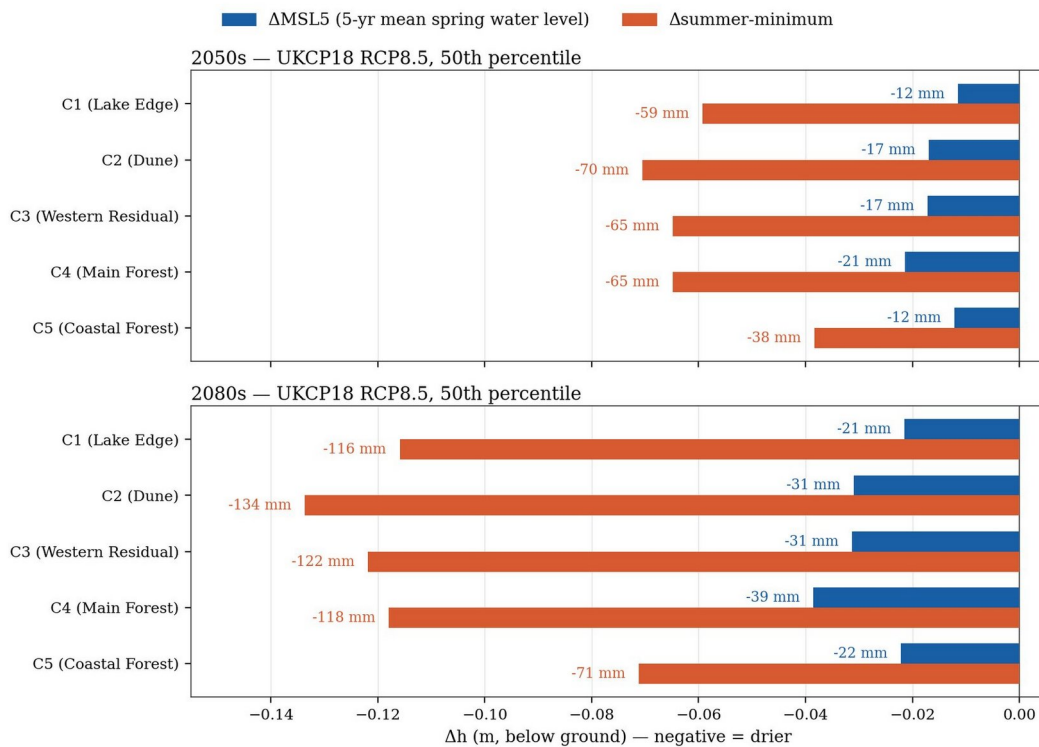
Gorfodaeth hinsawdd a dadansoddiad trothwy

Mae tymereddau uchaf yr haf yn RAF Valley wedi tueddu i gynyddu ar $+0,014^{\circ}\text{C bl}^{-1}$ ($p < 0,001$) dros y cofnod cyfan (1931–2025), gyda chynnydd cam o $+0,94^{\circ}\text{C}$ uwchlaw'r llinell sylfaen ers 2013. Mae dadansoddiad tuedd dyfnder isafswm lefel dŵr yr haf yn rhoi tueddiadau gostyngol ystadegol arwyddocaol yn C1 ($p < 0,05$) a C5 ($p < 0,05$); mae C2 ar y ffin; mae C3 a C4 yn ddi-arwyddocaol ar eu pennau eu hunain. Mae estrapoliad tueddiadau cymedr clwstwr yn nodi bod C1 Ymyl y Llyn yn croesi trothwy hyfywedd pant gwlyb (SD15b, $-0,61\text{ m}$) tua 2030–2032 ar y trywydd presennol.

Mae rhagolygon canolrif 50fed canradd UKCP18 RCP8.5 a ledaenwyd drwy'r SSM yn rhoi dyfnhad isafswm haf a ragwelir o 59–134 mm erbyn y 2080au a dyfnhad llinell sylfaen wanwynaidd (MSL5) o 21–39 mm. Mae'r asymetredd (mae isafswm yr haf yn dyfnhau 3–5 gwaith yn gyflymach na MSL5) yn adlewyrchu rôl anlinal PET yn y misoedd haf. Mae lluosyddion glaw critigol (λ) yn dosbarthu 57 o 65 o ffynhonnau twyni agored fel rhai cyraeddadwy ($\lambda < 1,5$) a 4 o 23 o ffynhonnau'r parth coedwig fel rhai nas gellir eu cyrraedd yn strwythurol ($\lambda \geq 2,5$).



Ffig. 2. Rhagolwg trywydd isafswm haf ar gyfer pob un o'r pum parth yn erbyn trothwyon ecolegol Curreli ac eraill (2013). Ffenestr ymyrraeth critigol 2030–2039 wedi'i chysgodi.



Ffig. 3. Rhagolygon UKCP18 RCP8.5 ar gyfer MSL5 (glas) ac isafswm haf (oren) erbyn y 2050au a'r 2080au. Mae isafswm yr haf yn dyfnhau 3–5 gwaith yn gyflymach na'r llinell sylfaen wanwynaidd ym mhob parth.

Dadansoddiad ymyriad rheolaeth

Crafu twyni — CEH36 (Ebrill 2015) a CEH18/CEH21 (Hydref 2023)

CEH36: Mae tair amcangyfrifwr annibynnol yn rhoi effeithiau crafu cyson — BACI paru crai +130 mm, rheolaeth synthetig +137 mm, gweddill ymlaen SSM +81 mm. Y ffigur pennawd yw'r newid BACI isafswm haf paru: +195 mm ($p = 0,004$) o gymharu â'r ffynnon reoli heb ei chrafu CEH4. Mae hyn yn cynrychioli budd geometrig parhaol: mae wyneb y tir yn nes at y lefel dŵr, felly mae dyfnder cymharol y lefel dŵr yn fasach waeth beth fo'r lefel absoliwt. Mae CEH36 yn rhagflaenu ffenestri cymharu'r MSL5 (2013–2017 vs 2019–2023); nid yw ei godiad cychwynnol yn ymddangos yn Ffig. 4.

CEH18/CEH21 (Hydref 2023): Cofnod ôl-ymyriad annigonol (<2 flynedd) ar gyfer casgliad ystadegol. Mae'r ddwy safle yn meddiannu safleoedd mwy arfordirol lle mae'r graddiant cilio arfordirol yn ffactor cymysgu. Ni ellir canfod unrhyw arwydd ar ôl y crafu yn y naill ffynnon na'r llall yn erbyn cefndir amrywiant blwyddyn i flwyddyn.

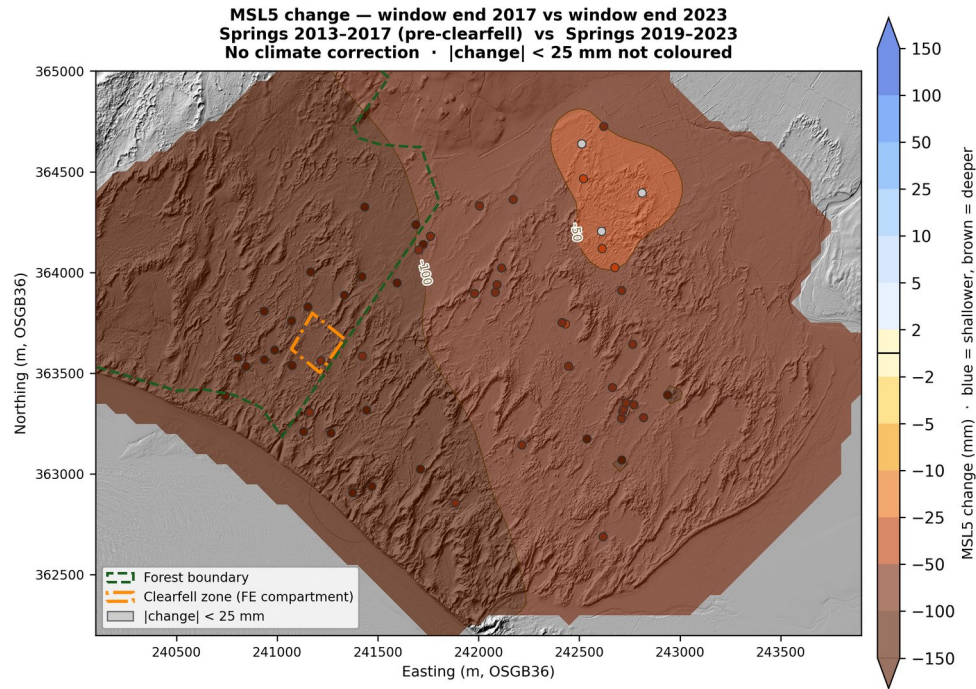
BACI clirio — Rhagfyr 2017 (8,4 ha)

Cynllun ANCOVA-BACI pum haen: 17 ffynnon, tair diffiniad rheoli annibynnol (Coedwig, Hinsawdd, Cyfunol). Canlyniad pennawd (rheolaeth Coedwig, ffynnon effaith WMC3): cam clirio +0,120 m ($p < 0,001$, CI [0,050, 0,189]). Ymyl Coedwig: +0,033 m ($p = 0,193$). Ymestyniad synthetig (10h, centroid WMC3+FE1+FE2): +0,085 m ($p < 0,001$). ANCOVA haf yn unig (is-set Meh–Medi): +0,046 m ($p = 0,436$) — nid yw'n arwyddocaol. Mae'r canlyniad haf nwl yn gadarn ar draws pob diffiniad rheoli.

Mae'r canlyniad haf nwl yn gyson â dwy rôl y canopi: mae tynnu rhyng-gipio yn cynyddu ailwefru gaeaf ond mae datgelu'r pridd yn cynyddu anwedddtranspiriad haf uniongyrchol o'r pridd sydd bellach heb gysgod. Mae'r effeithiau hyn yn canslo'i gilydd yn fras yn y ffenestr Mehefin–Medi. Mae gostyngiad ar draws y safle mewn effeithiolrwydd ailwefru (β_1 yn gostwng dros amser ar draws pob clwstwr) yn cael ei nodi fel y prif yrrwr dirywiad isafswm yr haf, gan weithredu'n annibynnol ar reolaeth y canopi.

Newid llinell sylfaen wanwynaidd a strwythur gofodol

Cymhariaeth MSL5 (diwedd-fffenestr 2017 vs diwedd-fffenestr 2023): dyfnhad cymedr y safle -97 mm (cymedr rhwydwaith -492 i -589 mm). O'r 59 o ffynhonnau â data dilys yn y ddwy ffenestr, dyfnhaodd 56 >25 mm; ni ddaeth 0 yn fasach >25 mm. Gostyngiadau mwyaf ar ymyl yr arfordir de-orllewinol (CEH22: -229 mm); lleiaf ar Ymyl y Llyn ddwyreiniol. Nid yw parth y clirio'n dangos unrhyw arwydd y gellir ei wahaniaethu.



MSL5 window end 2017 (springs 2013-2017, net -492 mm) vs window end 2023 (springs 2019-2023, net -589 mm) · n = 59 wells
 Raw difference, no climate correction · IDW $p=2.0$ + Gaussian $\sigma=1$ (50 m) · |change| < ± 25 mm not coloured · Source: 26_msl_5yr_per_well.csv

Ffig. 4. Newid MSL5 2017 → 2023. $n=59$ ffynnon; dyfnhaodd 56 >25 mm, 0 yn fasach >25 mm. Ffynhonnell: 20_msl5_change_2017_2023.png; Ffigur 58 o'r prif adroddiad.

Mae dadansoddiad mudiant gwahaniaethol gwanwynaidd (Script 32, 2011–2025) yn datgelu tueddiadau amrywiol o fewn y rhwydwaith. Mae C4 Prif Goedwig yn unffurf gadarnhaol ($+8,4$ i $+20,5$ mm bl^{-1} o gymharu â chymedr y safle, cymedr clwstwr $+14,9$ mm bl^{-1}); nid oes yr un yn ystadegol arwyddocaol yn unigol ar ôl cywiriad AR(1). Mae hyn yn adlewyrchu dau fecanwaith atgyfnerthu: (1) mae'r goedwig yn meddiannu uchder hydrolig y dyfrhaen, bellaf o unrhyw ffin ben cyson (y llyn i'r dwyrain, Afon Menai i'r de-ddwyrain, yr arfordir i'r de-orllewin), gan roi'r rhyddid mwyaf i'r lefel dŵr godi mewn blyneddoddd gwlyb a syrthio mewn blyneddoddd sych; (2) mae'r substrate cymhwysedd-isel (tywod tenau dros graig waelodol) yn canolbwyntio ailwefru i newidiadau pen mwy. Mae gwanwynau gwlyb diweddar (2021, 2024) wedi mwyhau C4 o gymharu â'r rhwydwaith. Mae C1 Ymyl y Llyn a C5 Coedwig Arfordirol yn unffurf negyddol ($-8,0$ a $-6,8$ mm bl^{-1} yn y drefn honno), wedi'u gyrru gan arwydd ffin cilio arfordirol. Mae C2 Twyni yn agos at niwtral ar gyfartaledd.

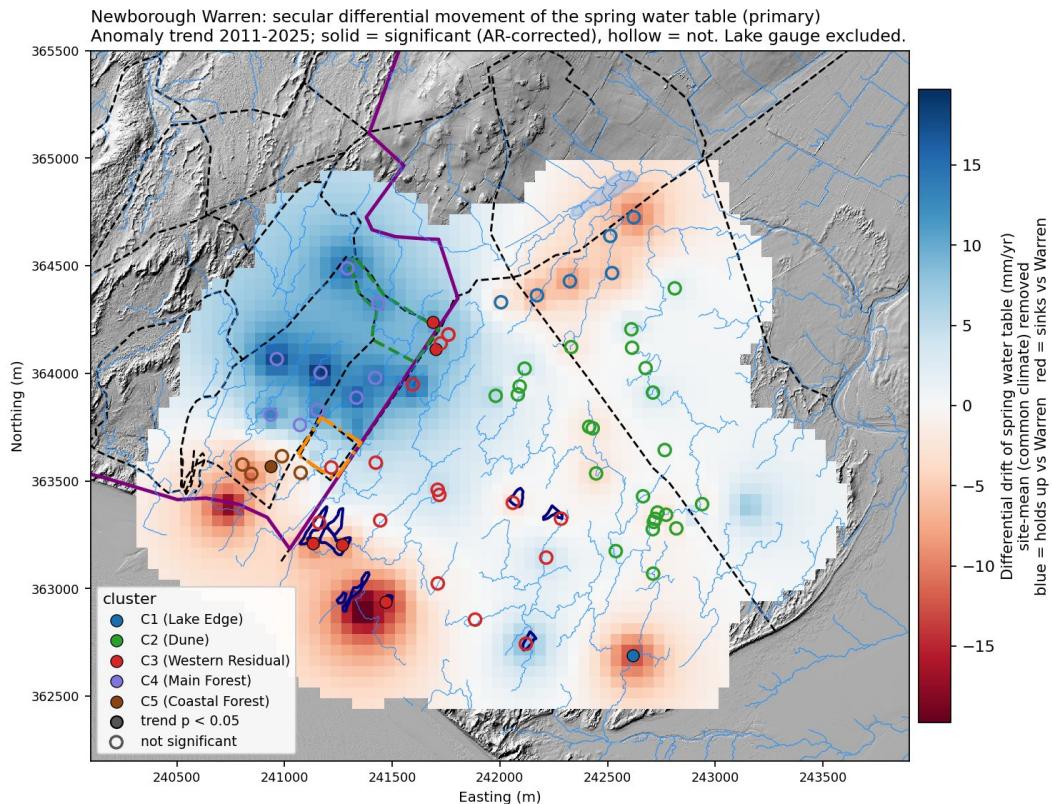


Fig. 5. Mudiant gwahaniaethol gwanwynaid 2011–2025. C4 yn unffurf gadarnhaol (ymateb blynnyddoedd gwlyb wedi'i fwyhau + safle uchder hydrolig); C1 a C5 yn unffurf negyddol (effaith ffin arfordirol). C2/C3 yn fras niwtral. Llawn = arwyddocaol ($p < 0.05$ wedi'i gywiro â AR).

Arwydd cilio arfordirol

Mae cyfariant easting×amser ar raddfa rhwydwaith yn yr ANCOVA clirio yn dal graddiant cilio arfordirol real sy'n effeithio ar yr ymyl gorllewinol. Yn annibynnol, mae trawslun dwy ffynnon reoli arfordirol yn dirywio mewn patrwm sy'n gyson â gostwng cyflwr y ffin yn raddol. Mae'r arwydd cilio arfordirol yn cyfrif am tua 41% o ostyngiad eithriadol C5. Mae oediadau lluosogi dŵr daear yn golygu bod y data presennol yn adlewyrchu'n rhannol erydiad hanesyddol; os yw erydiad yn cyflymu, nid yw'r effeithiau gwaethaf eto wedi cyrraedd y ffynhonnau mewndirol. Mae CEH22 (y tu allan i'r rhwydwaith cyfeirio, ymyl arfordirol de-orllewinol) yn gostwng ar -26.5 mm bl^{-1} ($p < 0.001$), y cyflymaf yn y rhwydwaith.

Graddfa'r newid a arsylwyd yn y cyd-destun

Mae'r ymyriadau rheolaeth a astudiwyd hyd yn hyn wedi cynhyrchu effeithiau mesuradwy ar raddfa leol: mae'r budd crafu yn CEH36 yn gadarn yn ystadegol ac yn arwyddocaol yn ecolegol, a chynhyrchodd y clirio welliant canfyddadwy yn y lefelau dŵr misol cymedrig yn erbyn rheolaethau coedwig. Fodd bynnag, dyfnhaodd y llinell sylfaen wanwynaid ar draws y safle 97 mm rhwng ffenestri cymharu 2017 a 2023 — newid sy'n effeithio ar 56 o 59 o ffynhonnau a fonitir ar yr un pryd ac a yrir gan rymoedd sy'n gweithredu ar raddfa'r dyfrhaen cyfan. Mae tymereddau haf wedi tueddu i gynyddu ar $+0.014^\circ\text{C bl}^{-1}$ ers 1931, gyda chynnydd cam o $+0.94^\circ\text{C}$ uwchlaw'r llinell sylfaen ers 2013. Mae'r arwydd cilio arfordirol yn cyfrif am tua 41% o ostyngiad eithriadol y Goedwig Arfordirol ac yn ymestyn rai cannoedd o fetrau i'r tir mewnol. Yn erbyn y signalau hyn, mae'r budd crafu mewn un ffynnon (+195 mm) a'r gwelliant cymedr misol y clirio (+120 mm o gymharu â choedwig heb ei chlirio) yn cynrychioli ymatebion lleoledig nad ydynt yn newid cyfeiriad y duedd ar draws y rhwydwaith. Mae rhagolygon UKCP18 yn nodi dyfnhad pellach yn isafswm yr haf o 71–134 mm erbyn y 2080au — sy'n golygu, o'i ychwanegu at y 97 mm a gollwyd eisoes rhwng ffenestri cymharu 2017 a 2023, fod colledion cronol o'r llinell sylfaen cyn y clirio yn y cwmpas o 170–230 mm, gan ragori'n sylweddol ar unrhyw effaith rheolaeth a arsylwyd yn y cofnod hwn."

Canfyddiadau meintiol allweddol

Canfyddiad	Gwerth	Ffynhonnell
Cam crafu CEH36 (BACI paru)	+ 195 mm p = 0,004	Script 09c
Cam clirio vs rheolaeth Coedwig (cymedr misol)	+ 120 mm p < 0,001	Script 10a
Cam clirio vs rheolaeth Coedwig (haf yn unig)	+ 46 mm p = 0,44 (d.a.)	Script 10a
Newid MSL5 2017 → 2023 (cymedr y safle)	– 97 mm	Script 26 / 20
Ffynhonnau wedi dyfnhau >25 mm (o 59 dilys)	56 (95%)	Script 20
Tuedd gwahaniaethol C4 2011–2025	+ 14,9 mm/bl (cymedr)	Script 32
Tuedd gwahaniaethol C5 2011–2025	– 6,8 mm/bl (cymedr)	Script 32
Cyfernod mwyhad C4 (canonaidd)	1,72× cymedr y safle	Script 33/35
Cyfernod mwyhad C1	0,61× cymedr y safle	Script 33/35
CEH22 (ymyl arfordirol) tuedd	– 26,5 mm/bl p < 0,001	Script 32
Croesiad trothwy C1 (isafswm haf)	~2030–2032	Script 14
Dyfnhad isafswm haf UKCP18 2080au	71–134 mm	Script 14/26b
Dyfnhad MSL5 UKCP18 2080au	21–39 mm	Script 26b

Tabl 2. Canlyniadau meintiol pennawd. Mae pob ffigur yn dod o CSVau piblinell ymrwymedig ar gangen brif GitHub.

Casgliadau

- Lefel dŵr isafswm yr haf yw'r newidyn ecolegol cyfyngol. Mae MSL5 yn dirprwy gwell ei fesur sy'n olrhain drifft arafach y system ond sy'n tanamcangyfrif amplitude'r risg ecolegol.
- Mae crafu twyni mewn safleoedd mewndirol a ddewiswyd yn dda yn yr ymyriad uniongyrchol mwyaf effeithiol sydd ar gael ond nid yw'n mynd i'r afael â'r gyrrwyr sylfaenol. Mae buddion yn erydu yn erbyn tuedd hinsawdd y cefndir.
- Mae clirio'n codi lefelau cymedrig y lefel dŵr yn y parth coedwig o gymharu â rheolaethau heb eu clirio ond nid yw'n cynhyrchu unrhyw welliant isafswm haf canfyddadwy, sy'n gyson â chansoler effeithiau deuol tynnu canopi yn yr haf.
- Mae gostyngiad ar draws y safle mewn effeithiolrwydd ailwefru, sy'n gweithredu'n annibynnol ar reolaeth wyneb, yn yrrwr dominyddol dirywiad isafswm yr haf.
- Mae arwydd y ffin cilio arfordirol yn fygythiad ar wahân, gohiriedig, ac na ellir ei reoli ar hyn o bryd i'r ymyl gorllewinol. Nid yw ffynhonnau mewndirol eto wedi profi effaith lawn erydiad cyflymu diweddar.
- Mae safle hydrolig y goedwig (uchder topograffig a dyfrhaen, dim ffin ben cyson gerllaw) yn ei gwneud yn fwyhâwr cryf o amrywiant hinsawdd blynyddol, nid yn arwydd adferiad.
- Mae rymoedd hinsawdd ac arfordirol yn gweithredu ar raddfa sy'n llorio'r ymyriadau rheolaeth lleoledig a arsylwyd hyd yn hyn.